

## Zadanie B - Operacje tablicowe

Punktów do uzyskania: 6

### Opis zadania

Zadanie polega na implementacji czterech operacji modyfikujących jednowymiarową tablicę cykliczną. Cykliczność oznacza, że elementem poprzedzającym pierwszy element jest element ostatni, zaś elementem następującym po elemencie ostatnim jest element pierwszy. W konsekwencji numeracja elementów jest cykliczna, zatem używany indeks może być dowolną liczbą całkowitą, zaś faktyczny indeks jest wyliczany poprzez pozycję w cyklu względem faktycznych elementów tablicy. Dla przykładu, przy tablicy pięcioelementowej (o indeksach od 0 do 4), wartości indeksu wynoszące -10, -5, 5, 10 (ogólnie postaci  $5k$ ) oznaczają indeks pierwszego elementu (indeks 0), zaś wartości indeksu -6, -1, 9 (ogólnie postaci  $5k+4$ ) oznaczają indeks ostatniego elementu (indeks 4).

### Specyfikacja operacji

#### • Odwracanie

Operacja polega na odwróceniu kolejności elementów wszystkich kolejnych fragmentów o zadanej długości i zadany indeksie pierwszego elementu. Ewentualnie pozostały fragment krótszy niż zadana długość fragmentu nie jest odwracany.

Dla przykładu, dla dwunastoelementowej tablicy o wartościach:

| 0. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21  | 22  |

operacja zadana indeksem pierwszego elementu fragmentu wynoszącym 22 (faktycznym indeksem 10) i długością fragmentu wynoszącą 5 prowadzi do tablicy:

| 0. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|
| 11 | 22 | 21 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 19 | 20 | 13  | 12  |

#### • Przesunięcie

Operacja w każdym kolejnym fragmencie o zadanej długości i zadany indeksie pierwszego elementu powoduje cykliczne przesunięcie elementów o zadaną ilość pozycji. Dodatnia wartość przesunięcia oznacza przesunięcie w kierunku rosnących indeksów, zaś ujemna wartość przesunięcia oznacza przesunięcie w kierunku malejących indeksów. Przesunięciu podlega również ewentualnie pozostały fragment krótszy niż zadana długość.

Dla przykładowej dwunastoelementowej tablicy o elementach:

| 0. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21  | 22  |

operacja zadana wartością indeksu pierwszego elementu fragmentu wynoszącą -9 (czyli dla faktycznej tablicy zadanej indeksem 3), długością fragmentu wynoszącą 5 i wartością przesunięcia wynoszącą -7 prowadzi do tablicy:

| 0. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|
| 20 | 13 | 12 | 16 | 17 | 18 | 14 | 15 | 21 | 22 | 11  | 19  |

#### • Zamiana parami

Operacja zamienia każde dwa kolejne sąsiednie fragmenty o zadanej długości i zadany cyklicznie indeksem pierwszego elementu. Ewentualnie pozostały fragment niedopełniający długością możliwości zamiany z sąsiednim fragmentem pozostaje bez zmian. Przykładowo, dla dwunastoelementowej tablicy o wartościach:

| 0. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21  | 22  |

operacja zadana wartością indeksu pierwszego elementu fragmentu wynoszącą 9, długością fragmentu wynoszącą 4 prowadzi do tablicy:

| 0. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|
| 15 | 20 | 21 | 22 | 11 | 16 | 17 | 18 | 19 | 12 | 13  | 14  |

#### • Sortowanie

Operacja sortuje każdy kolejny fragment o zadany indeksie pierwszego elementu i zadanej długości. Nieujemna wartość długości oznacza sortowanie w porządku niemalejącym, zaś niedodatnia wartość długości oznacza sortowanie w porządku nierosnącym. Sortowaniu podlega również ewentualnie pozostały fragment krótszy niż zadana długość. Przykładowo, dla dwunastoelementowej tablicy o wartościach:

| 0. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|
| 25 | 31 | 32 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 21 | 22 | 23  | 24  |

operacja zadana wartością długości wynoszącą -5 i wartością pierwszego indeksu wynoszącą -9 prowadzi do tablicy:

| 0. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|
| 21 | 32 | 31 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 25 | 24 | 23  | 22  |

### Wejście

- Dane wczytywane są ze standardowego wejścia konsolowego.
- Pierwsza linia danych wejściowych zawiera dodatnia liczbę całkowitą określającą ilość sesji działań, po której następują dane każdej sesji.
- Dane sesji obejmują:
  - Linie złożoną z dodatniej liczby całkowitej określającej ilość elementów tablicy z następującymi po niej liczbami całkowitymi w ilości równej pierwszej danej liczbie i stanowiącymi elementy tablicy.
  - Umieszczone w osobnych liniach określenia rodzaju operacji wraz z parametrami zależnymi od operacji.
  - Pojedynczą literę F w jednej linii dla oznaczenia końca operacji.
- Określenia operacji obejmują:
  - Dla operacji odwracania literę R z następującą dowolną liczbą całkowitą określającą indeks pierwszego elementu fragmentu i następującą całkowitą liczbą nieujemną określającą długość fragmentu, mniejszą lub równą długości tablicy.
  - Dla operacji przesunięcia literę M z następującą dowolną liczbą całkowitą określającą indeks pierwszego elementu fragmentu, następującą całkowitą liczbą nieujemną określającą długość fragmentu, mniejszą lub równą długości tablicy i następująca kolejną dowolną liczbą całkowitą określającą przesunięcie.

- Dla operacji zamiany literę C z następującą dowolną liczbą całkowitą określającą indeks pierwszego elementu fragmentu i następującą całkowitą liczbą nieujemną określającą długość fragmentu, mniejszą lub równą długości tablicy.
- Dla operacji sortowania literę S z następującą dowolną liczbą całkowitą określającą indeks pierwszego elementu fragmentu i następującą dowolną liczbą całkowitą określającą długość fragmentu.

### Wyjście

- Wyniki wypisywane są na standardowe wyjście konsolowe.
- Dla każdej sesji operacji program wypisuje zawartość tablicy przed rozpoczęciem działań i po ich zakończeniu.
- Wypisanie tablicy oznacza jedną linię z wartościami oddzielonymi pojedynczą spacją.

### Dodatkowe uwarunkowania

- Pierwsza linia kodu źródłowego MUSI w komentarzu w standardzie języka C++ (dwa znaki ukośnika) zawierać imię i nazwisko autora rozwiązania.
- Jedynym dozwolonym do włączenia plikiem nagłówkowym jest plik `iostream`.
- W implementacji każdej sesji możliwe jest użycie tylko jednej tablicy i może nią być **WYŁĄCZNIE** tablica z wczytanymi danymi, o długości wynikającej z ilości danych. Tym samym zabronione jest używanie jakichkolwiek pomocniczych tablic, a nawet używanie elementów tablicy spoza wczytanego zakresu.
- W deklaracji tablicy długość może być zadana wyrażeniem.
- W całym kodzie źródłowym zabronione jest używanie:
  - Słów **for**, **break** oraz **continue**.
  - Własnych podprogramów.
  - Słów **string**, **struct**, **class**.
  - Szablonów.
  - Pamięci dynamicznej.
- Jakokolwiek próba obejścia powyższych warunków skutkuje dyskwalifikacją rozwiązania i wyzerowaniem punktacji po upływie terminu oddania zadania.

### Przykład wejścia i odpowiadającego wyjścia

| wejście                   | wyjście                 |
|---------------------------|-------------------------|
| 2                         | 15 14 13 12 11 10       |
| 6 15 14 13 12 11 10       | 10 14 12 13 11 15       |
| R -10 4                   | 20 21 22 23 24 25 26 27 |
| M -3 4 -7                 | 26 24 23 21 27 25 22 20 |
| R 5 5                     |                         |
| C -3 6                    |                         |
| S -2 2                    |                         |
| F                         |                         |
| 8 20 21 22 23 24 25 26 27 |                         |
| M 1 4 18                  |                         |
| R 7 10                    |                         |
| C -15 6                   |                         |
| S 0 -4                    |                         |
| F                         |                         |